

Module 2 : Variables et Types de Données

Qu'est-ce qu'une variable ?

Une variable est un conteneur qui stocke une valeur. Imaginez-la comme une boîte avec une étiquette (le nom de la variable) et un contenu (la valeur).

Déclaration de variables

JavaScript offre 2 mots-clés pour déclarer des variables : **let**, **const**.

1. let - Variable modifiable

```
// Déclaration
let prenom = "Jean";

// Modification possible
prenom = "Pierre";
console.log(prenom); // "Pierre"

// Déclaration sans valeur initiale
let age;
console.log(age); // undefined
age = 30;
console.log(age); // 30
```

Caractéristiques de let :

- Valeur modifiable
- Portée de bloc ({})
- Ne peut pas être redéclarée dans le même bloc
- Introduit en ES6

Exemple de portée de bloc :

```
let x = 1;

if (true) {
  let x = 2; // Variable différente (nouveau bloc)
  console.log(x); // 2
}

console.log(x); // 1
```

2. const - Constante (Recommandé pour les valeurs fixes)

```
// Déclaration (valeur obligatoire)
const PI = 3.14159;

// ERREUR : Impossible de modifier dans ce cas

PI = 3.14; // TypeError: Assignment to constant variable

// OKAY : Les objets et tableaux peuvent être modifiés

const personne = { nom: "Jean" };
personne.nom = "Pierre"; // OK
personne.age = 30;       // OK

const tableau = [1, 2, 3];
tableau.push(4);         // OK
tableau[0] = 10;         // OK
```

Caractéristiques de const :

Valeur non modifiable (immutable)

Doit être initialisée lors de la déclaration

Portée de bloc

Attention (pour les objets/tableaux, la référence est constante, pas le contenu)

Portée des variables (Scope)

La portée détermine où une variable est accessible.

Portée globale

```
// Variable globale (accessible partout)
let global = "accessible partout";

function test() {
  console.log(global); // OK
}

test();
console.log(global); // OK
```

Portée de fonction

```
function maFonction() {
  // Variable locale à la fonction elle reste ici
  let local = "accessible seulement ici";
  console.log(local); // OK
}

maFonction();
console.log(local); // ReferenceError
```

Portée de bloc

```
{  
  let bloc = "dans le bloc";  
  console.log(bloc); // OK  
}  
  
console.log(bloc); // Error  
  
// Exemple avec if  
if (true) {  
  let x = 10;  
  console.log(x); // 10  
}  
console.log(x); // Error  
  
// Exemple avec for  
for (let i = 0; i < 3; i++) {  
  console.log(i); // 0, 1, 2  
}  
console.log(i); // Error
```

Types de données primitifs

JavaScript **types primitifs**.

1. String (Chaîne de caractères)

```
// Guillemets simples
let texte1 = 'Bonjour';

// Guillemets doubles
let texte2 = "Au revoir";

let nom = "Jean";
let age = 30;
let texte3 = `Je m'appelle ${nom} et j'ai ${age} ans`;

//${nom} et ${age} sont des expressions interpolées

//On utilise des backticks `...` (touche AltGr + 7 sur clavier français)
console.log(texte3); // "Je m'appelle Jean et j'ai 30 ans"

// Échapper les caractères spéciaux
let citation = "Il a dit : \"Bonjour\"";
let chemin = "C:\\Users\\Documents";
```

Opérations sur les strings :

```
let str = "Bonjour";  
console.log(str.length);           // 7 (longueur)  
console.log(str.toUpperCase());    // "BONJOUR"  
console.log(str.toLowerCase());    // "bonjour"  
console.log(str[0]);               // "B" (premier caractère)  
console.log(str.charAt(0));        // "B"  
console.log(str.includes("our"));  // true
```

Exemples dans dossier Variable_Données

✓	Exemple	●
✓	Variables_données	●
5	booleans.html	U
5	charAt.html	U
5	includes.html	U
5	initial.html	U
5	length.html	U
5	toLowerCase.html	U
5	validation_formu.html	U
5	console.html	U
5	premierscript.html	U

2. Number (Nombre)

```
// Entiers
let entier = 42;
let negatif = -10;

// Décimaux
let decimal = 3.14;
let scientifique = 2.5e3; // 2500

// Valeurs spéciales
let infini = Infinity;
let infiniNegatif = -Infinity;
let pasUnNombre = NaN; // Not a Number

// Opérations
let somme = 5 + 3; // 8
let difference = 10 - 4; // 6
let produit = 6 * 7; // 42
let quotient = 15 / 3; // 5
let reste = 10 % 3; // 1 (modulo)
let puissance = 2 ** 3; // 8 (2³)
```

```
// Plus grand nombre représentable
console.log(Number.MAX_VALUE); // 1.7976931348623157e+308

// Plus petit nombre positif
console.log(Number.MIN_VALUE); // 5e-324

// Nombre maximum "sûr" pour les calculs
console.log(Number.MAX_SAFE_INTEGER); // 9007199254740991
```


3. Boolean (Booléen)

```
// Seulement deux valeurs possibles
let vrai = true;
let faux = false;

// Résultat de comparaisons
let estMajeur = age >= 18; // true ou false
let estEgal = 5 === 5;     // true
let estDifferent = 5 !== 3; // true

// Utilisation dans les conditions
if (estMajeur) {
  console.log("Accès autorisé");
}
```

4. Object

```
✓ let personne = {
  nom: "Dupont",
  age: 30,
  ville: "Paris"
};
```

5. Array (Tableau)

```
let fruits = ["pomme", "banane", "orange"];
```

6. L'opérateur typeof

```
// Types primitifs
console.log(typeof "texte");           // "string"
console.log(typeof 42);                 // "number"
console.log(typeof true);              // "boolean"

console.log(typeof {});                // "object"
console.log(typeof []);                // "object"
console.log(typeof function(){});      // "function"

// Pour les tableaux, utiliser :
console.log(Array.isArray([]));        // true
console.log(Array.isArray({}));        // false
```

EXERCICE : Calculateur de notes d'un étudiant

Énoncé :

Vous devez créer un système qui calcule la moyenne d'un étudiant et détermine s'il est admis ou non.

Partie 1 : Informations de l'étudiant

Déclarez une variable prenomEtudiant avec un prénom

Déclarez une variable nomEtudiant avec un nom

Déclarez une variable classe avec "Développeur Web"

Partie 2 : Les notes

Déclarez une variable noteHTML avec une note sur 20 (exemple: 15)

Déclarez une variable noteCSS avec une note sur 20 (exemple: 14)

Déclarez une variable noteJavaScript avec une note sur 20 (exemple: 16)

Partie 3 : Calculs

Calculez la moyenne des trois notes

Vérifiez si l'étudiant est admis (moyenne ≥ 10)

Déterminez si l'étudiant a une mention (moyenne ≥ 14)

Partie 4 : Affichage

Affichez toutes les informations sur la page HTML avec un design coloré